Email: ahds@engineer.com

AHDS - EMI / EMC — Practical & Interview Handbook

Interview Questions for Electronics & Hardware Engineers — Français / English

Hardware Design Engineer • PCB • Lab • Debug • Questions pièges / Trick questions

Objectif : être capable d'expliquer la physique, de proposer un layout concret, de mesurer correctement et de diagnostiquer un échec CEM — pas seulement de réciter des règles. Mode d'emploi : pour chaque question, commencez par la réponse courte, puis développez le mécanisme physique, le chemin de courant, la mesure et la correction. Les questions marquées « piège » testent les exceptions et le raisonnement.

Goal: be able to explain the physics, propose a concrete layout, measure correctly and diagnose an EMC failure — not just recite rules. How to use: for each question, start with the short answer, then develop the physical mechanism, the current path, the measurement and the fix. Questions marked "trick" test exceptions and reasoning.

Table des matières / Contents

01. Fondamentaux EMI / EMC / EMI / EMC fundamentals — 6 questions
02. Mécanismes de couplage et champs / Coupling mechanisms & fields — 5 questions
03. Chemins de retour, plans et stack-up / Return paths, planes & stack-up — 6 questions
04. Layout PCB, numérique, horloges et interfaces / PCB layout, digital, clocks & interfaces — 7 questions
05. Alimentations à découpage et PI ↔ EMI / Switching supplies & power integrity ↔ EMI — 6 questions
06. Découplage, filtres, ferrites et selfs de mode commun / Decoupling, filters, ferrites & common-mode chokes — 6 questions
07. Câbles, connecteurs, châssis et blindage / Cables, connectors, chassis & shielding — 5 questions
08. ESD, EFT, surge et immunité / ESD, EFT, surge & immunity — 5 questions
09. Mesures, sondes et pré-conformité / Measurements, probes & pre-compliance — 6 questions
10. Méthode de debug d'un échec CEM / EMC failure debug method — 5 questions
11. Normes et stratégie de conformité / Standards & compliance strategy — 4 questions
12. Questions pièges et scénarios d'entretien / Trick questions & interview scenarios — 11 questions
13. Réponses d'entretien à connaître par cœur / Interview answers to know by heart
14. Formules et ordres de grandeur utiles / Useful formulas & orders of magnitude
15. Check-list CEM avant release PCB / EMC checklist before PCB release
16. Vocabulaire FR ↔ EN essentiel / Essential FR ↔ EN vocabulary
17. Mini-méthode universelle pour un scénario CEM / Universal mini-method for an EMC scenario

01. Fondamentaux EMI / EMC / EMI / EMC fundamentals

EMC-0001 — FR
Quelle est la différence entre EMI et EMC ?
Réponse : EMI est l'énergie électromagnétique indésirable qui perturbe un système. EMC est la capacité d'un équipement à fonctionner correctement dans son environnement électromagnétique tout en n'émettant pas un niveau excessif de perturbations.
Réponse courte : *EMI est la perturbation; EMC est la capacité de coexister sans causer ni subir de perturbation inacceptable.*

EMC-0001 — EN
What is the difference between EMI and EMC?
Answer: EMI is unwanted electromagnetic energy that can disturb equipment. EMC is the broader ability of a product to operate correctly in its electromagnetic environment while keeping its own emissions within acceptable limits.
Short answer: *EMI is the interference; EMC is the ability to coexist without causing or suffering unacceptable interference.*

EMC-0002 — FR
Quelles sont les trois parties nécessaires à un problème EMI ?
Réponse : Une source de bruit, un chemin de couplage et une victime. Le debug consiste souvent à identifier laquelle des trois parties peut être modifiée le plus efficacement.
Réponse courte : *Source, chemin de couplage, victime.*

EMC-0002 — EN
What three elements are required for an EMI problem?
Answer: A noise source, a coupling path, and a susceptible victim. EMC troubleshooting becomes much easier when you explicitly identify all three.
Short answer: *Source, coupling path, victim.*

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0003 — FR
Différence entre émissions conduites et rayonnées ?
Réponse : Les émissions conduites se propagent principalement par les conducteurs, typiquement alimentation et câbles. Les émissions rayonnées quittent la structure sous forme de champ électromagnétique, souvent à cause de boucles, câbles ou structures résonantes.

EMC-0003 — EN
Conducted versus radiated emissions?
Answer: Conducted emissions mainly travel along conductors such as power leads and cables. Radiated emissions leave the structure as electromagnetic fields, commonly from current loops, cables, apertures, or resonant structures.

EMC-0004 — FR
Différence entre émission et immunité/susceptibilité ?

Réponse : L'émission mesure ce que le produit injecte dans son environnement. L'immunité vérifie s'il continue à fonctionner lorsqu'il est exposé à une perturbation externe.

EMC-0004 — EN
What is the difference between emissions and immunity/susceptibility?
Answer: Emissions concern noise generated by the DUT. Immunity or susceptibility concerns the DUT response to externally applied electromagnetic disturbances.

EMC-0005 — FR • PIÈGE
Pourquoi un signal numérique "lent" peut-il créer de l'EMI à haute fréquence ?
Réponse : Parce que le spectre dépend surtout du temps de montée/descente, pas seulement de la fréquence de répétition. Une horloge de quelques MHz avec des fronts de 1 ns contient des harmoniques significatives très au-dessus de sa fondamentale.
Réponse courte : *L'EMI suit la vitesse des fronts plus que la fréquence d'horloge.*

EMC-0005 — EN • TRICK
Why can a low-frequency digital signal create high-frequency EMI?
Answer: Because spectral content is driven strongly by edge rate, not only repetition frequency. A few-megahertz clock with nanosecond edges contains substantial high-frequency harmonic energy.
Short answer: *EMI follows edge rate more than clock frequency.*

EMC-0006 — FR • PIÈGE
Une fréquence d'horloge absente du scan signifie-t-elle que l'horloge n'est pas la source ?
Réponse : Non. On peut voir surtout ses harmoniques, des produits de modulation, du common-mode créé par les retours ou une résonance du câble/boîtier. Il faut corréler les pics avec les sources internes et modifier temporairement fréquence, edge rate ou activité.

EMC-0006 — EN • TRICK
If the clock fundamental is absent from the scan, can the clock still be the source?
Answer: Yes. Harmonics, modulation products, common-mode conversion, and resonant structures may dominate. Correlate peaks by changing clock frequency, edge rate, or activity and observing whether the spectrum moves.

02. Mécanismes de couplage et champs / Coupling mechanisms & fields

EMC-0007 — FR
Quels sont les principaux mécanismes de couplage ?
Réponse : Couplage capacitif par champ électrique, inductif par champ magnétique, couplage par impédance commune et rayonnement électromagnétique. À courte distance on raisonne souvent en champ proche E ou H; plus loin, en onde rayonnée.

EMC-0007 — EN
What are the main EMI coupling mechanisms?
Answer: Capacitive electric-field coupling, inductive magnetic-field coupling, common-impedance coupling, and electromagnetic radiation. Near the source, E- or H-field behavior often dominates; farther away, radiated-wave behavior is more useful.

EMC-0008 — FR
Comment réduire le couplage capacitif ?
Réponse : Réduire dV/dt, diminuer la surface ou la longueur en regard, augmenter la distance, ajouter un écran référencé correctement et contrôler le chemin de retour.

EMC-0008 — EN
How do you reduce capacitive coupling?
Answer: Reduce dV/dt, reduce overlapping area/parallel run length, increase spacing, add a properly referenced shield where appropriate, and control return paths.

EMC-0009 — FR
Comment réduire le couplage inductif ?
Réponse : Réduire dI/dt et surtout l'aire de boucle, rapprocher aller et retour, utiliser un plan de référence continu et augmenter la distance entre boucles sensibles et bruyantes.

EMC-0009 — EN
How do you reduce inductive coupling?
Answer: Reduce dI/dt and especially loop area, keep forward and return paths close, use a continuous reference plane, and separate noisy and sensitive loops.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0010 — FR
Qu'est-ce que le couplage par impédance commune ?
Réponse : Deux circuits partagent une portion de retour ayant une impédance non nulle. Le courant d'un circuit crée V=Z·I sur cette impédance et perturbe l'autre. C'est une raison majeure de soigner retours, plans et connexions de masse.

EMC-0010 — EN
What is common-impedance coupling?
Answer: Two circuits share a non-zero-impedance return path. Current from one circuit creates a voltage across that shared impedance, disturbing the other circuit.

EMC-0011 — FR
Champ proche et champ lointain : pourquoi la distinction est-elle utile ?
Réponse : En champ proche, la source peut être principalement électrique ou magnétique et la sonde/solution dépend de ce mécanisme. En champ lointain, E et H sont liés comme une onde. Pour le debug PCB, les sondes near-field sont donc très utiles.

EMC-0011 — EN
Why does near field versus far field matter?

Answer: In the near field, electric or magnetic coupling may dominate independently, so probe choice and mitigation depend on the source. In the far field, E and H behave as a propagating wave. Near-field probes are therefore valuable for PCB debugging.

03. Chemins de retour, plans et stack-up / Return paths, planes & stack-up

EMC-0012 — FR
Pourquoi le chemin de retour est-il central en EMC ?
Réponse : Tout courant circule en boucle. À haute fréquence, le retour suit le chemin de plus faible impédance, généralement directement sous la piste sur le plan de référence. Interrompre ce chemin augmente l'aire de boucle, l'inductance et le rayonnement.
Réponse courte : *Toujours raisonner en boucles de courant, pas en pistes isolées.*

EMC-0012 — EN
Why is the return path central to EMC?
Answer: Current always flows in a loop. At high frequency the return follows the lowest-impedance path, usually directly under the trace on its reference plane. Interrupting that path increases loop area, inductance, and radiation.
Short answer: *Always think in current loops, not isolated traces.*

EMC-0013 — FR
Pourquoi éviter de router un signal rapide au-dessus d'une fente de plan ?
Réponse : Le courant de retour ne peut plus suivre la piste directement. Il contourne la fente ou passe par une autre capacité/connexion, ce qui agrandit la boucle et crée du common-mode et du rayonnement.

EMC-0013 — EN
Why should a fast signal not cross a plane split?

Answer: Its return current cannot remain underneath the trace. It detours around the split or through another connection, increasing loop area and common-mode conversion.

EMC-0014 — FR • PIÈGE
Un plan de masse doit-il être découpé entre analogique et numérique ?
Réponse : Pas automatiquement. Pour beaucoup de cartes mixed-signal, un plan de masse continu avec placement et routage contrôlés donne un meilleur retour HF. Une séparation peut être justifiée par l'architecture, mais une fente mal placée peut aggraver l'EMI.
Réponse courte : *Ne pas couper la masse par habitude; maîtriser les chemins de courant.*

EMC-0014 — EN • TRICK
Should analog and digital ground always be split?

Answer: No. Many mixed-signal boards work better with a continuous ground plane plus disciplined placement and routing. Splits are architecture-dependent and can worsen EMC if fast return currents are forced around them.
Short answer: *Do not split ground by habit; control current paths.*

EMC-0015 — FR
Que faire lorsqu'un signal change de couche et donc de plan de référence ?
Réponse : Fournir une transition de retour proche : via de masse si la référence reste GND, ou condensateur de stitching si le retour doit passer entre deux plans d'alimentation/référence appropriés. L'objectif est de garder la boucle compacte.

EMC-0015 — EN
What should you do when a signal changes layer and reference plane?
Answer: Provide a nearby return transition: typically a ground stitching via when referencing ground planes, or an appropriate stitching capacitor when the return must transfer between different reference planes.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0016 — FR
Pourquoi un stack-up avec plan proche de la couche signal aide-t-il ?
Réponse : Il réduit la hauteur de boucle, concentre le champ, améliore le contrôle d'impédance et diminue le couplage/rayonnement. Un diélectrique plus mince entre signal et référence peut être très efficace.

EMC-0016 — EN
Why does a nearby reference plane improve EMC?

Answer: It reduces loop height, confines fields, improves impedance control, and lowers coupling and radiation. Thin dielectric spacing between signal and reference is often highly effective.

EMC-0017 — FR • PIÈGE
Plus de cuivre de masse sur la couche externe est-il toujours meilleur ?
Réponse : Non. Du cuivre flottant ou mal stitché peut résonner ou se coupler. Un pour de masse est utile s'il est bien connecté au plan principal avec des vias suffisamment rapprochés et s'il ne crée pas de géométrie problématique.

EMC-0017 — EN • TRICK
Is more ground copper on an outer layer always better?

Answer: No. Floating or poorly stitched copper can resonate or couple noise. Ground pours help when they are well connected to the main reference with appropriate stitching and do not create problematic structures.

04. Layout PCB, numérique, horloges et interfaces / PCB layout, digital, clocks & interfaces

EMC-0018 — FR
Quelles pistes sont prioritaires pour l'EMC ?
Réponse : Les nœuds à fort dV/dt ou dI/dt, horloges, switch nodes, drivers rapides, bus à fronts rapides, connecteurs et signaux qui peuvent exciter un câble. La priorité dépend davantage de l'énergie et des fronts que du simple nom du net.

EMC-0018 — EN
Which PCB traces deserve the highest EMC attention?
Answer: High-dV/dt or high-dI/dt nodes, clocks, switch nodes, fast drivers, fast-edge buses, connector paths, and signals capable of exciting cables. Edge energy matters more than the net name.

EMC-0019 — FR
Pourquoi une résistance série près du driver réduit-elle souvent l'EMI ?
Réponse : Elle augmente le temps de montée effectif et amortit les réflexions/ringing en réduisant le contenu haute fréquence. Elle doit être choisie sans compromettre timing et intégrité du signal.

EMC-0019 — EN
Why can a series resistor near a driver reduce EMI?

Answer: It slows the effective edge and damps ringing/reflections, reducing high-frequency spectral content. The value must still meet timing and signal-integrity requirements.

EMC-0020 — FR • PIÈGE
Faut-il ralentir tous les fronts numériques au maximum ?
Réponse : Non. On veut généralement le front le plus lent qui respecte timing, jitter, protocole et marge SI. Trop lent peut aussi créer d'autres problèmes de timing ou de sensibilité au bruit.

EMC-0020 — EN • TRICK
Should every digital edge be slowed as much as possible?
Answer: No. Use the slowest edge that still meets timing, jitter, protocol, and SI margins. Excessively slow edges can create timing or noise-margin problems.

EMC-0021 — FR
Comment traiter une horloge sur PCB ?
Réponse : Route courte, référence continue, peu de vias, séparation des zones sensibles, contrôle d'impédance si nécessaire et possibilité d'ajouter un damping série près de la source. Éviter qu'elle longe les bords ou connecteurs.

EMC-0021 — EN
How should a PCB clock be routed for EMC?
Answer: Keep it short over a continuous reference, minimize vias, separate it from sensitive circuitry, control impedance when appropriate, and allow source damping. Avoid routing it near board edges or connectors.

EMC-0022 — FR
Pourquoi le ringing peut-il provoquer un échec EMC même si le signal logique fonctionne ?
Réponse : Le ringing contient de l'énergie HF supplémentaire et peut augmenter fortement certaines harmoniques. Le récepteur peut encore reconnaître les niveaux logiques, alors que l'antenne de test voit l'énergie rayonnée.

EMC-0022 — EN
Why can ringing cause EMC failure even when logic works?

Answer: Ringing adds high-frequency energy and can strongly increase particular harmonics. The receiver may still interpret logic correctly while the EMC antenna measures the extra radiated energy.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0023 — FR • PIÈGE
Les paires différentielles ne rayonnent-elles jamais ?
Réponse : Elles réduisent fortement le rayonnement si les courants sont équilibrés et les géométries symétriques. Mais skew, asymétrie, discontinuités, conversion differential-to-common-mode ou mauvaise terminaison peuvent créer du common-mode qui rayonne.

EMC-0023 — EN • TRICK
Do differential pairs never radiate?
Answer: They radiate much less when currents are balanced and geometry is symmetric, but skew, asymmetry, discontinuities, poor termination, and differential-to-common-mode conversion can produce radiating common-mode current.

EMC-0024 — FR
Pourquoi le common-mode est-il souvent le vrai problème des câbles ?
Réponse : Un faible courant common-mode sur un câble long peut rayonner beaucoup plus qu'un courant différentiel important confiné entre conducteurs proches. Les câbles sont des antennes efficaces à certaines fréquences.

EMC-0024 — EN
Why is common-mode current often the real cable-emission problem?
Answer: Even a small common-mode current on a long cable can radiate much more effectively than a larger differential current confined between closely spaced conductors. Cables can become efficient antennas.

05. Alimentations à découpage et PI ↔ EMI / Switching supplies & power integrity ↔ EMI

EMC-0025 — FR
Quels sont les nœuds critiques d'un buck converter pour l'EMI ?
Réponse : La hot loop d'entrée, le switch node, la boucle de commutation de sortie et le gate-drive. Le switch node a fort dV/dt et les boucles à fort dI/dt doivent être physiquement minimisées.

EMC-0025 — EN
What are the critical EMI nodes in a buck converter?
Answer: The input hot loop, switch node, switching output-current loop, and gate-drive path. The switch node has high dV/dt, while high-dI/dt loops must be physically minimized.

EMC-0026 — FR
Pourquoi placer le condensateur d'entrée très près des MOSFET/IC ?
Réponse : Il ferme localement la boucle de courant pulsé. Si le condensateur est loin, la boucle s'agrandit, son inductance augmente et davantage de courant HF circule dans les pistes/câbles d'alimentation.

EMC-0026 — EN
Why must the input capacitor be very close to the switching stage?
Answer: It closes the pulsed current loop locally. If it is far away, loop area and inductance increase and more high-frequency current flows through board traces and supply cables.

EMC-0027 — FR
Réduire la surface du switch node est-il toujours souhaitable ?
Réponse : Généralement oui pour réduire le couplage capacitif et le rayonnement, mais il faut respecter contraintes thermiques, courant et clearances. On ne doit pas étendre inutilement ce cuivre sous des zones sensibles.

EMC-0027 — EN
Should the switch-node copper always be minimized?
Answer: Generally yes to reduce capacitive coupling and radiation, while still meeting thermal, current, and clearance requirements. Avoid unnecessarily extending it beneath sensitive circuitry.

EMC-0028 — FR
Comment un snubber RC aide-t-il l'EMI ?
Réponse : Il amortit une résonance parasite responsable du ringing, réduisant les pics HF. Il doit être dimensionné à partir de la fréquence/résonance observée; une valeur arbitraire peut gaspiller de la puissance sans corriger le problème.

EMC-0028 — EN
How does an RC snubber help EMI?
Answer: It damps a parasitic resonance that causes ringing, reducing high-frequency peaks. It should be tuned from the observed resonance; arbitrary values may waste power without solving the issue.

EMC-0029 — FR • PIÈGE
Spread-spectrum règle-t-il un problème EMC ?
Réponse : Il peut réduire l'amplitude de pics étroits en répartissant l'énergie sur une bande, ce qui aide certains détecteurs/limites. Mais il ne remplace pas un bon layout et peut ne pas aider selon la mesure ou la bande concernée.

EMC-0029 — EN • TRICK
Does spread-spectrum solve an EMC problem?
Answer: It can reduce narrow spectral peaks by spreading energy over frequency, which may help some measurements, but it does not replace good layout and may not help every detector, band, or failure mechanism.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0030 — FR
Power Integrity et EMC sont-elles indépendantes ?
Réponse : Non. Une mauvaise PDN peut créer du ground bounce, du rail noise et du common-mode; inversement, les courants de commutation qui causent EMI circulent dans la PDN. Découplage et géométrie influencent les deux.

EMC-0030 — EN
Are power integrity and EMC independent?
Answer: No. Poor PDN behavior can create ground bounce, rail noise, and common-mode currents, while switching currents that generate EMI flow through the PDN. Decoupling and geometry affect both.

06. Découplage, filtres, ferrites et selfs de mode commun / Decoupling, filters, ferrites & common-mode chokes

EMC-0031 — FR • PIÈGE
Un condensateur de découplage filtre-t-il toutes les fréquences ?
Réponse : Non. ESR, ESL, montage et vias limitent sa plage utile. Au-dessus de sa résonance propre, son comportement devient inductif. Il faut considérer l'impédance réelle de la boucle, pas seulement la valeur en µF.

EMC-0031 — EN • TRICK
Does a decoupling capacitor filter all frequencies?

Answer: No. ESR, ESL, mounting geometry, and vias limit its useful range. Above self-resonance it becomes increasingly inductive. Consider the real loop impedance, not only capacitance value.

EMC-0032 — FR • PIÈGE
Pourquoi un filtre LC peut-il empirer la situation ?
Réponse : Un LC peu amorti peut résonner et amplifier une bande de bruit ou interagir avec l'impédance de source/charge. Il faut vérifier Q, damping et stabilité, pas seulement calculer fc.

EMC-0032 — EN • TRICK
Why can an LC filter make EMI worse?
Answer: An underdamped LC can resonate and amplify noise in a frequency band or interact with source/load impedance. Check Q, damping, and stability rather than only calculating cutoff frequency.

EMC-0033 — FR
Ferrite bead ou inductance : quelle différence pratique ?

Réponse : Une ferrite est souvent choisie pour présenter une impédance dissipative à haute fréquence, tandis qu'une inductance est davantage énergétique/réactive. Il faut regarder la courbe Z(f), le courant DC, la saturation et la résistance.

EMC-0033 — EN
Ferrite bead versus inductor: what is the practical difference?
Answer: A ferrite bead is often selected for lossy high-frequency impedance, while an inductor is more energy-storing/reactive. Evaluate the actual Z(f), DC current, saturation, and resistance.

EMC-0034 — FR • PIÈGE
Peut-on choisir une ferrite seulement avec "600 Ω @ 100 MHz" ?
Réponse : Non. Cette valeur unique ne décrit ni la bande réelle, ni la partie résistive/réactive, ni la dégradation avec le courant DC. Il faut consulter les courbes du fabricant et le circuit réel.

EMC-0034 — EN • TRICK
Can you select a ferrite using only "600 ohms at 100 MHz"?

Answer: No. That single number does not describe bandwidth, resistive versus reactive impedance, or DC-bias degradation. Use manufacturer curves and the actual operating current.

EMC-0035 — FR
À quoi sert un common-mode choke ?
Réponse : Il présente une forte impédance aux courants common-mode tout en laissant passer le courant différentiel utile avec beaucoup moins d'impédance. Il est fréquent sur interfaces et câbles.

EMC-0035 — EN
What does a common-mode choke do?
Answer: It presents high impedance to common-mode current while allowing the intended differential current to pass with much lower impedance. It is common on cable interfaces.

EMC-0036 — FR
Où placer un filtre destiné à empêcher le bruit de sortir par un connecteur ?
Réponse : En général au plus près du connecteur/frontière EMC, avec une connexion de retour très courte vers la référence appropriée. Une longue piste entre filtre et connecteur peut elle-même rayonner ou se recoupler.

EMC-0036 — EN
Where should a filter intended to stop noise leaving through a connector be placed?
Answer: Usually as close as possible to the connector/EMC boundary, with a very short return to the appropriate reference. A long trace between filter and connector can radiate or pick noise back up.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

07. Câbles, connecteurs, châssis et blindage / Cables, connectors, chassis & shielding

EMC-0037 — FR
Pourquoi un câble peut-il transformer un petit problème PCB en gros problème rayonné ?
Réponse : Sa longueur et sa géométrie en font une antenne beaucoup plus efficace qu'une petite piste. Du common-mode injecté au connecteur peut donc dominer les émissions rayonnées.

EMC-0037 — EN
Why can a cable turn a small PCB issue into a large radiated-emissions problem?
Answer: Its length and geometry make it a much more efficient antenna than a short PCB trace. Common-mode current injected at the connector can therefore dominate radiated emissions.

EMC-0038 — FR
Comment traiter le blindage d'un câble à l'entrée du produit ?

Réponse : Pour la HF, on cherche une connexion de blindage à très faible inductance, idéalement 360° vers châssis à l'entrée. Un long pigtail ajoute de l'inductance et réduit fortement l'efficacité à haute fréquence.

EMC-0038 — EN
How should a cable shield be terminated at the product entry?
Answer: For high-frequency EMC, use a very low-inductance connection, ideally a 360-degree bond to chassis at the entry. A long pigtail adds inductance and severely reduces high-frequency shielding effectiveness.

EMC-0039 — FR • PIÈGE
Le blindage doit-il être connecté à un seul côté ou aux deux ?
Réponse : Cela dépend de la fréquence, de la sécurité et de l'architecture. La règle "un seul côté" est surtout une simplification basse fréquence pour certaines boucles de masse. En HF, une connexion aux deux extrémités ou au châssis peut être nécessaire pour contrôler le common-mode.

EMC-0039 — EN • TRICK
Should a cable shield be connected at one end or both ends?
Answer: It depends on frequency, safety, and system architecture. "One end only" is mainly a low-frequency simplification for some ground-loop situations. At high frequency, bonding at both ends or to chassis may be needed to control common-mode current.

EMC-0040 — FR
Pourquoi les ouvertures d'un boîtier métallique sont-elles importantes ?
Réponse : Les fentes et ouvertures interrompent les courants de surface et peuvent se comporter comme antennes, surtout lorsque leur dimension devient significative par rapport à la longueur d'onde. Les seams longues et mal bondées sont critiques.

EMC-0040 — EN
Why do apertures in a metal enclosure matter?

Answer: Slots and openings interrupt surface currents and can behave as antennas, especially when their dimensions become significant relative to wavelength. Long poorly bonded seams are particularly problematic.

EMC-0041 — FR
Qu'est-ce que le via stitching autour d'un bord ou d'un connecteur ?
Réponse : Une rangée de vias reliant les plans de masse pour réduire l'inductance entre couches, contenir les champs et éviter des fentes électromagnétiques. L'espacement doit être choisi selon les fréquences visées et la géométrie.

EMC-0041 — EN
What is ground via stitching around an edge or connector?

Answer: A row of vias tying ground structures together to reduce interlayer inductance, contain fields, and avoid electromagnetic slots. Spacing should reflect the frequencies and geometry involved.

08. ESD, EFT, surge et immunité / ESD, EFT, surge & immunity

EMC-0042 — FR
Quelle est la différence entre ESD, EFT/burst et surge ?
Réponse : ESD est une décharge très rapide et locale, EFT est un train de transitoires rapides souvent couplés sur les lignes, et surge est une impulsion plus énergétique et plus longue liée notamment aux événements secteur/foudre indirecte. Les protections et chemins de courant diffèrent.

EMC-0042 — EN
What is the difference between ESD, EFT/burst, and surge?
Answer: ESD is a very fast localized discharge, EFT is a burst of fast transients commonly coupled onto lines, and surge is a longer, higher-energy impulse associated with power-line events and indirect lightning. Protection strategies and current paths differ.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0043 — FR
Quelle est la première question à se poser pour la protection ESD ?
Réponse : Où va circuler le courant de décharge ? Il faut créer un chemin court, contrôlé et robuste vers châssis/référence appropriée avant qu'il traverse les circuits sensibles.
Réponse courte : *Concevoir d'abord le chemin du courant ESD.*

EMC-0043 — EN
What is the first question to ask when designing ESD protection?
Answer: Where will the discharge current flow? Create a short, controlled, robust path to chassis or the appropriate reference before it can travel through sensitive circuitry.
Short answer: *Design the ESD current path first.*

EMC-0044 — FR
Pourquoi une TVS loin du connecteur peut-elle être inefficace ?
Réponse : La piste entre connecteur et TVS ajoute de l'inductance. Avec un di/dt ESD très élevé, L·di/dt crée une forte surtension avant même que la TVS ne puisse détourner efficacement le courant.

EMC-0044 — EN
Why can a TVS located far from the connector be ineffective?
Answer: The trace between connector and TVS adds inductance. With very high ESD di/dt, L·di/dt creates a large voltage before the TVS can effectively divert the current.

EMC-0045 — FR • PIÈGE
Une TVS avec la tension de clamp la plus basse est-elle automatiquement la meilleure ?
Réponse : Non. Il faut vérifier VRWM, breakdown, courant/forme d'onde, capacité, dynamic resistance, énergie, leakage et compatibilité avec le signal. Une TVS trop capacitive peut dégrader une interface rapide.

EMC-0045 — EN • TRICK
Is the TVS with the lowest clamping voltage automatically best?
Answer: No. Check working voltage, breakdown, waveform/current, capacitance, dynamic resistance, energy, leakage, and signal compatibility. A highly capacitive TVS may degrade a fast interface.

EMC-0046 — FR
Que signifie "le produit reset pendant ESD mais repart tout seul" ?
Réponse : C'est toujours un problème d'immunité selon les critères de performance applicables. Il faut déterminer si le couplage atteint reset, alimentation, horloge, communication ou firmware, puis contrôler le chemin du courant ESD.

EMC-0046 — EN
What does it mean if the product resets during ESD but recovers automatically?
Answer: It is still an immunity event that must be judged against the applicable performance criterion. Determine whether coupling reaches reset, power, clock, communications, or firmware, then control the ESD current path.

09. Mesures, sondes et pré-conformité / Measurements, probes & pre-compliance

EMC-0047 — FR
Quels outils utilisez-vous pour le debug EMC sur le banc ?
Réponse : Oscilloscope avec sondage adapté, analyseur de spectre, sondes near-field E/H, current probe RF, LISN selon émissions conduites, générateurs/injection appropriés et éventuellement TEM/GTEM ou chambre pré-compliance.

EMC-0047 — EN
What tools do you use for EMC debugging on the bench?
Answer: An oscilloscope with proper probing, spectrum analyzer, E/H near-field probes, RF current probe, LISN for conducted work, suitable injection sources, and where available a TEM/GTEM cell or pre-compliance chamber.

EMC-0048 — FR
Pourquoi une sonde oscilloscope avec long fil de masse peut-elle mentir ?
Réponse : Le fil forme une grande boucle inductive qui capte le champ et résonne. On peut mesurer un ringing qui appartient surtout à la sonde. Utiliser spring ground, coax ou une méthode à faible inductance.

EMC-0048 — EN
Why can an oscilloscope probe with a long ground lead lie?

Answer: The lead forms a large inductive pickup loop and can resonate, producing apparent ringing that is partly a probing artifact. Use a ground spring, coaxial method, or other low-inductance connection.

EMC-0049 — FR
À quoi sert une sonde near-field H ?
Réponse : Elle localise les zones de fort champ magnétique, donc souvent les boucles de courant HF. Elle est excellente pour comparer des modifications et trouver la source, mais sa lecture n'est pas directement une valeur d'émission réglementaire far-field.

EMC-0049 — EN
What is an H-field near-field probe used for?
Answer: It localizes strong magnetic fields, often revealing high-frequency current loops. It is excellent for locating sources and comparing fixes, but its reading is not directly a regulatory far-field emission value.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0050 — FR • PIÈGE
Une baisse de 10 dB avec une sonde near-field garantit-elle 10 dB en chambre ?
Réponse : Non. C'est un bon indicateur local, mais le couplage vers les vraies antennes du système peut changer. Il faut confirmer avec une mesure représentative de pré-compliance ou en laboratoire.

EMC-0050 — EN • TRICK
Does a 10 dB reduction on a near-field probe guarantee 10 dB improvement in the chamber?
Answer: No. It is a useful local indicator, but coupling into the system's actual radiating structures may differ. Confirm with representative pre-compliance or chamber measurements.

EMC-0051 — FR
À quoi sert une LISN ?
Réponse : Elle fournit une impédance RF définie sur la ligne d'alimentation et permet de mesurer de façon reproductible le bruit conduit vers l'instrument tout en isolant partiellement le réseau externe.

EMC-0051 — EN
What is a LISN used for?
Answer: It provides a defined RF impedance on the power line and a reproducible port for measuring conducted noise while partially isolating external mains impedance/noise.

EMC-0052 — FR
Peak, quasi-peak et average : pourquoi plusieurs détecteurs ?
Réponse : Ils pondèrent différemment les signaux selon amplitude et répétition. Un scan peak est pratique pour chercher rapidement le pire cas; la conformité finale peut exiger quasi-peak et/ou average selon la norme et la bande.

EMC-0052 — EN
Why do EMC receivers use peak, quasi-peak, and average detectors?
Answer: They weight signal amplitude and repetition differently. Peak scanning is useful for fast worst-case searching; final compliance may require quasi-peak and/or average depending on the standard and frequency band.

10. Méthode de debug d'un échec CEM / EMC failure debug method

EMC-0053 — FR
Votre carte échoue à 240 MHz. Quelle est votre méthode ?

Réponse : Je confirme d'abord la reproductibilité et le mode de fonctionnement. Je relie 240 MHz aux horloges, harmoniques et convertisseurs. Puis je localise avec sondes near-field/current probe, modifie une variable à la fois — clock, edge rate, câble, filtre, shield, charge — et observe si le pic suit. Ensuite je corrige la source, le chemin ou l'antenne et je revalide.
Réponse courte : *Corréler → localiser → perturber une variable → corriger source/chemin/antenne → retester.*

EMC-0053 — EN
Your board fails at 240 MHz. What is your debugging method?
Answer: First confirm repeatability and operating mode. Correlate 240 MHz with clocks, harmonics, and converters. Localize with near-field/current probes, then change one variable at a time—clock, edge rate, cable, filter, shield, load—and see whether the peak tracks it. Fix the source, coupling path, or antenna and revalidate.
Short answer: *Correlate → localize → perturb one variable → fix source/path/antenna → re-test.*

EMC-0054 — FR
Comment distinguer une source interne d'un câble qui rayonne ?
Réponse : Mesurer le courant common-mode du câble, changer sa position/longueur, ajouter temporairement une ferrite clamp, déconnecter si possible et observer le changement. Une forte sensibilité indique que le câble participe comme antenne.

EMC-0054 — EN
How do you tell whether a cable is the radiator rather than the PCB itself?
Answer: Measure cable common-mode current, change cable position/length, temporarily add a clamp ferrite, or disconnect it if possible and observe the change. Strong sensitivity indicates that the cable is acting as an antenna.

EMC-0055 — FR
Pourquoi modifier une seule chose à la fois ?

Réponse : Parce que le debug EMC est corrélatif. Si plusieurs changements sont faits simultanément, on perd l'information sur le mécanisme réel et on risque une correction fragile ou inutile.

EMC-0055 — EN
Why should you change one thing at a time during EMC debug?
Answer: EMC debugging relies on correlation. Multiple simultaneous changes hide the real mechanism and can lead to a fragile or unnecessary fix.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0056 — FR • PIÈGE
Quelle correction préférez-vous : ferrite ajoutée au câble ou correction du layout ?
Réponse : Pour une conception finale, je préfère corriger le mécanisme à la source ou le chemin de retour si c'est faisable. Une ferrite peut être une excellente solution valide, mais je veux comprendre pourquoi elle est nécessaire et vérifier coût, variation, saturation et production.

EMC-0056 — EN • TRICK
Which fix do you prefer: a clamp ferrite on the cable or a layout correction?
Answer: For a final design I prefer correcting the source or return-path mechanism when practical. A ferrite can be a perfectly valid solution, but I want to understand why it is needed and verify cost, variation, current effects, and production robustness.

EMC-0057 — FR
Comment documenter un problème EMC résolu ?
Réponse : Fréquence et marge d'échec, configuration DUT/câbles, mode de fonctionnement, hypothèse source-path-victim, mesures avant/après, modification exacte, justification physique et validation finale. Cela rend la correction reproductible.

EMC-0057 — EN
How do you document a solved EMC issue?
Answer: Record failure frequency and margin, DUT/cable configuration, operating mode, source-path-victim hypothesis, before/after measurements, exact modification, physical rationale, and final validation.

11. Normes et stratégie de conformité / Standards & compliance strategy

EMC-0058 — FR
Comment choisissez-vous les normes EMC applicables ?
Réponse : À partir du marché, du type de produit, de son environnement, de ses interfaces/alimentations et des exigences réglementaires/client. On identifie ensuite émissions, immunité, classes, ports et critères de performance applicables.

EMC-0058 — EN
How do you determine which EMC standards apply?
Answer: Start from target market, product category, environment, interfaces/power ports, and regulatory/customer requirements. Then identify applicable emissions, immunity, classes, ports, and performance criteria.

EMC-0059 — FR
CISPR, FCC et IEC : comment les distinguer en entretien ?

Réponse : Sans réciter tous les numéros : CISPR couvre de nombreuses méthodes/limites d'émissions selon familles de produits; FCC Part 15 est une référence réglementaire importante aux États-Unis pour les émissions RF; la série IEC 61000-4-x couvre de nombreux essais d'immunité comme ESD, EFT, surge et RF.

EMC-0059 — EN
How would you distinguish CISPR, FCC, and IEC in an interview?
Answer: Without memorizing every number: CISPR contains many product-family emissions methods/limits; FCC Part 15 is a major U.S. regulatory framework for RF emissions; IEC 61000-4-x contains many immunity test methods such as ESD, EFT, surge, and RF immunity.

EMC-0060 — FR
Pourquoi faire de la pré-compliance avant le laboratoire officiel ?
Réponse : Pour détecter tôt les marges faibles et les mécanismes dominants, quand un changement PCB est encore possible. Le but n'est pas de remplacer le labo accrédité mais de réduire le risque de surprise coûteuse.

EMC-0060 — EN
Why perform pre-compliance before formal testing?

Answer: To find weak margins and dominant mechanisms early, while PCB changes are still practical. It does not replace formal testing; it reduces the risk of expensive surprises.

EMC-0061 — FR • PIÈGE
Une marge de 1 dB sous la limite est-elle une conception robuste ?
Réponse : Elle peut passer une mesure donnée, mais c'est une marge faible face aux variations d'unité, câble, configuration, température, composants et incertitude de mesure. En conception, on cherche généralement une marge raisonnable plutôt qu'un simple passage nominal.

EMC-0061 — EN • TRICK
Is 1 dB below the limit a robust design?

Answer: It may pass that measurement, but it is a small margin against unit, cable, configuration, temperature, component, and measurement variation. Engineering should target reasonable margin rather than a nominal pass only.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

12. Questions pièges et scénarios d'entretien / Trick questions & interview scenarios

EMC-0062 — FR • PIÈGE
"La fréquence est seulement 1 MHz, donc EMC n'est pas un problème." Êtes-vous d'accord ?
Réponse : Non. Je demande le temps de montée, l'amplitude, le courant, la géométrie et ce qui est connecté. Des fronts rapides sur un signal à 1 MHz peuvent produire des harmoniques très élevées et exciter un câble.

EMC-0062 — EN • TRICK
"The frequency is only 1 MHz, so EMC is not a concern." Do you agree?
Answer: No. I would ask about edge rate, amplitude, current, geometry, and attached structures. Fast edges on a 1 MHz signal can contain high harmonics and excite a cable.

EMC-0063 — FR • PIÈGE
"J'ai ajouté un plan de masse, donc le problème EMI doit disparaître." Vrai ?
Réponse : Pas nécessairement. Il faut vérifier que le retour peut réellement circuler de façon continue, que les transitions de couches sont correctement stitchées, que le plan n'est pas fendu et que le common-mode ne part pas dans les câbles.

EMC-0063 — EN • TRICK
"I added a ground plane, so the EMI problem should disappear." True?
Answer: Not necessarily. Verify that return current can actually flow continuously, layer transitions are properly stitched, the plane is not interrupted, and common-mode current is not being launched onto cables.

EMC-0064 — FR • PIÈGE
"Un signal différentiel parfait ne rayonne pas." Comment répondez-vous ?
Réponse : Dans un modèle idéal parfaitement équilibré, les champs se compensent fortement. Dans une vraie carte, asymétries, skew, connecteurs, vias et impédances créent du common-mode. Je cherche donc surtout les mécanismes de conversion en common-mode.

EMC-0064 — EN • TRICK
"A perfect differential signal does not radiate." How do you respond?
Answer: In an ideal perfectly balanced model, fields largely cancel. Real boards have asymmetry, skew, vias, connectors, and impedance discontinuities that create common mode, so I focus on differential-to-common-mode conversion mechanisms.

EMC-0065 — FR • PIÈGE
Un produit passe sans boîtier mais échoue avec le boîtier métallique. Comment est-ce possible ?
Réponse : Le boîtier peut modifier les résonances, créer des courants de châssis, des slots/seams rayonnants ou changer le couplage des câbles. Un métal mal bondé n'est pas automatiquement un meilleur écran.

EMC-0065 — EN • TRICK
A product passes without its metal enclosure but fails with it. How is that possible?
Answer: The enclosure can change resonances, create chassis currents, introduce radiating slots/seams, or alter cable coupling. Poorly bonded metal is not automatically a better shield.

EMC-0066 — FR • PIÈGE
Vous mettez une ferrite et le pic augmente. Pourquoi ?
Réponse : La ferrite et les capacités parasites peuvent créer/déplacer une résonance; son impédance réelle dépend aussi du courant. Il faut regarder le réseau complet et mesurer avant/après plutôt que supposer qu'une ferrite absorbe toujours le bruit.

EMC-0066 — EN • TRICK
You add a ferrite and the emission peak increases. Why?
Answer: The ferrite and parasitic capacitances can create or shift a resonance, and its impedance also depends on current. Analyze the complete network and measure rather than assuming a ferrite always absorbs noise.

EMC-0067 — FR • PIÈGE
Deux cartes identiques : une passe, une échoue de 4 dB. Que vérifiez-vous ?
Réponse : Configuration et câbles d'abord, puis tolérances des composants de filtre/clock/power, assemblage et bonding, variantes firmware/modes, connecteurs, shield contacts et répétabilité de mesure. Ensuite je compare le courant common-mode et les spectres locaux.

EMC-0067 — EN • TRICK
Two nominally identical boards differ by 4 dB, one passing and one failing. What do you check?
Answer: First test configuration and cables, then component tolerances in filters/clocks/power, assembly and bonding, firmware/mode differences, connectors, shield contacts, and measurement repeatability. Then compare common-mode current and local spectra.

EMC-0068 — FR • PIÈGE
Le pic EMC bouge quand vous touchez la carte avec le doigt. Que vous apprend cela ?
Réponse : Le doigt ajoute capacité, perte et une antenne/couplage vers le corps. C'est un indice de nœud à haute impédance, champ E, résonance ou référence flottante, mais ce n'est pas une correction. J'utilise l'observation pour localiser le mécanisme.

EMC-0068 — EN • TRICK
The EMC peak moves when you touch the board with a finger. What does that tell you?
Answer: Your finger adds capacitance, loss, and coupling to the body. It suggests a high-impedance node, E-field coupling, resonance, or floating reference, but it is not a fix. Use it as a localization clue.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

EMC-0069 — FR • PIÈGE
Une résistance série améliore les émissions mais dégrade l'œil. Que faites-vous ?
Réponse : Je cherche le compromis qui respecte SI et EMC : valeur plus faible, drive-strength programmable, terminaison adaptée, placement correct, stack-up/return path amélioré ou correction de la discontinuité qui causait le ringing.

EMC-0069 — EN • TRICK
A series resistor improves emissions but degrades the eye. What do you do?
Answer: Find a solution that satisfies both SI and EMC: lower resistance, programmable drive strength, proper termination, correct placement, improved stack-up/return path, or fix the discontinuity that caused the ringing.

EMC-0070 — FR • PIÈGE
Pourquoi une carte peut-elle passer les émissions conduites et échouer en rayonné ?
Réponse : Les mécanismes et bandes ne sont pas identiques. Un courant common-mode faible mais efficace sur un câble ou une résonance de structure peut rayonner fortement sans produire un échec conduit correspondant.

EMC-0070 — EN • TRICK
Why can a board pass conducted emissions but fail radiated emissions?
Answer: The mechanisms and frequency ranges differ. A relatively small but efficient common-mode current on a cable or structural resonance can radiate strongly without producing a corresponding conducted failure.

EMC-0071 — FR • PIÈGE
Peut-on corriger EMC uniquement en firmware ?
Réponse : Parfois le firmware aide : spread spectrum, drive strength, slew rate, fréquence de switching, séquencement ou modes d'activité. Mais il faut vérifier performances et worst-case; le firmware ne doit pas masquer un mauvais chemin de courant matériel.

EMC-0071 — EN • TRICK
Can EMC be fixed only in firmware?
Answer: Sometimes firmware helps through spread spectrum, drive strength, slew rate, switching frequency, sequencing, or activity modes. But verify performance and worst case; firmware should not merely hide a bad hardware current path.

EMC-0072 — FR • PIÈGE
Si vous n'avez qu'une heure avant un re-test, que faites-vous ?
Réponse : Je reproduis le pic, identifie sa corrélation, utilise near-field/current probe, puis teste des modifications réversibles à fort pouvoir diagnostique : ferrite clamp, damping série, copper tape/bonding, condensateur temporaire, changement de fréquence/edge rate. Je choisis ensuite la correction la plus robuste à confirmer.

EMC-0072 — EN • TRICK
You have only one hour before a re-test. What do you do?

Answer: Reproduce the peak, correlate it, use near-field/current probes, then try reversible high-information experiments: clamp ferrite, series damping, copper-tape bonding, temporary capacitor, frequency or edge-rate change. Select the most robust fix for confirmation.

13. Réponses d'entretien à connaître par cœur / Interview answers to know by heart

Ces réponses sont volontairement compactes : elles servent de point de départ oral. Développez seulement si l'intervieweur demande plus de détails.

These answers are intentionally compact: they are an oral starting point. Expand only if the interviewer asks for more detail.

Comment abordez-vous la CEM dans une nouvelle conception PCB ?
Je pars des chemins de courant : identifier les sources à fort dV/dt et dI/dt, garder leurs boucles petites, utiliser des plans de référence continus, maîtriser les changements de couche, placer les filtres aux interfaces, minimiser l'excitation en mode commun des câbles et prévoir des options d'amortissement et de filtrage. Je fais ensuite de la pré-conformité sur banc avant les essais officiels.

How do you approach EMC in a new PCB design?
I start with current paths: identify high-dV/dt and high-dI/dt sources, keep their loops small, use continuous reference planes, control layer transitions, place filters at interfaces, minimize common-mode excitation of cables, and leave options for damping and filtering. I then do bench pre-compliance before formal testing.

Quelle est votre première action après un échec CEM ?
Je reproduis l'échec et corrèle la fréquence avec les sources internes. Ensuite je localise l'énergie et détermine si le problème dominant est la source, le chemin de couplage ou la structure rayonnante avant de modifier la conception.

What is your first action after an EMC failure?
I reproduce the failure and correlate the frequency with internal sources. Then I localize the energy and determine whether the dominant problem is the source, coupling path, or radiating structure before changing the design.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Quelle est l'erreur de layout CEM la plus fréquente ?
Une cause racine fréquente est de ne pas penser à la boucle complète du courant HF — en particulier des chemins de retour interrompus ou indirects. Une piste peut paraître courte alors que son chemin de retour est très grand.

What is the most common EMC layout mistake?
A frequent root cause is not thinking about the complete high-frequency current loop—especially broken or indirect return paths. A trace can look short while its return path is very large.

Comment réduire les émissions rayonnées d'un régulateur à découpage ?
Minimiser la géométrie de la hot loop et du switch node, placer le découplage d'entrée directement sur l'étage de commutation, maîtriser le ringing par une résistance de grille ou un snubber accordé si nécessaire, éloigner les chemins sensibles et les câbles, et vérifier le courant de mode commun.

How do you reduce radiated emissions from a switching regulator?
Minimize hot-loop and switch-node geometry, place input decoupling directly at the switching stage, control ringing with gate resistance or a tuned snubber when appropriate, keep sensitive/cable paths away, and verify common-mode current.

Comment protégez-vous un connecteur contre l'ESD ?
Donner à la décharge un chemin court et peu inductif à la frontière du connecteur avec une protection adaptée et une stratégie châssis/référence, puis garder le côté protégé physiquement séparé pour que le transitoire ne puisse pas contourner la protection.

How do you protect a connector against ESD?
Give the discharge a short low-inductance path at the connector boundary using suitable protection and chassis/reference strategy, then keep the protected side physically separated so the transient cannot bypass the protection.

14. Formules et ordres de grandeur utiles / Useful formulas & orders of magnitude

Concept • Relation • Utilité pratique	Concept • Relation • Practical use
Inductance parasite — $V = L \cdot di/dt$ Explique pourquoi quelques nH deviennent critiques en ESD et commutation rapide.	**Parasitic inductance — $V = L \cdot di/dt$** Explains why a few nH become critical in ESD and fast switching.
Courant capacitif — $I = C \cdot dv/dt$ Explique le couplage depuis un switch node ou une surface à fort dv/dt.	**Capacitive current — $I = C \cdot dv/dt$** Explains coupling from a switch node or any high-dv/dt surface.
Réactance capacitive — $\|Xc\| = 1/(2\pi fC)$ Montre pourquoi un condensateur idéal court-circuite davantage la HF — jusqu'à ce que l'ESL domine.	**Capacitive reactance — $\|Xc\| = 1/(2\pi fC)$** Shows why an ideal capacitor shunts HF better — until ESL dominates.
Réactance inductive — $\|XL\| = 2\pi fL$ Montre pourquoi pistes, vias et fils deviennent des impédances importantes en HF.	**Inductive reactance — $\|XL\| = 2\pi fL$** Shows why traces, vias and wires become significant impedances at HF.
Longueur d'onde — $\lambda = v/f$ Aide à reconnaître quand un câble, une jointure ou une structure devient électriquement grand/résonant.	**Wavelength — $\lambda = v/f$** Helps recognize when a cable, seam or structure becomes electrically large/resonant.
Décibels tension/champ — $20 \log10(V2/V1)$ Comparer rapidement l'amélioration ou la dégradation d'un niveau mesuré.	**Voltage/field dB — $20 \log10(V2/V1)$** Quickly compare improvement or degradation of a measured level.
Décibels puissance — $10 \log10(P2/P1)$ Comparer des puissances.	**Power dB — $10 \log10(P2/P1)$** Compare power levels.

15. Check-list CEM avant release PCB / EMC checklist before PCB release

☐ Les sources à fort dV/dt et dI/dt sont identifiées; leurs boucles sont minimisées.
☐ Chaque signal rapide possède un chemin de retour continu; aucune traversée inutile de split/slot.
☐ Les changements de couche ont des vias/chemins de retour adjacents.
☐ Clocks et switch nodes sont éloignés des bords, connecteurs et circuits sensibles.
☐ Le condensateur d'entrée des convertisseurs est directement dans la hot loop.

☐ High-dV/dt and high-dI/dt sources are identified; their loops are minimized.
☐ Every fast signal has a continuous return path; no unnecessary crossing of splits/slots.
☐ Layer changes have adjacent return vias/paths.
☐ Clocks and switch nodes are kept away from edges, connectors and sensitive circuits.
☐ Converter input capacitors sit directly in the hot loop.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

☐ Les options de damping/snubber/0 Ω sont prévues lorsque le risque est réel.
☐ Les filtres et protections ESD sont placés à la frontière/connecteur, pas au milieu de la carte.
☐ Le chemin du courant ESD vers châssis/référence est court et ne traverse pas la logique.
☐ Les shields/châssis ont une stratégie de bonding HF claire; pas de long pigtail par défaut.
☐ Les câbles susceptibles de rayonner ont une stratégie common-mode.
☐ Les ground pours externes sont correctement stitchés et ne sont pas flottants.
☐ Le stack-up place les références près des couches de signaux rapides.
☐ Les modes worst-case de firmware, charge et interfaces sont identifiés pour les essais.
☐ Des points de mesure et options de rework permettent le pré-compliance/debug.

☐ Damping/snubber/0 Ω options are provided where the risk is real.
☐ Filters and ESD protection are placed at the boundary/connector, not in the middle of the board.
☐ The ESD current path to chassis/reference is short and does not cross the logic.
☐ Shields/chassis have a clear HF bonding strategy; no long pigtail by default.
☐ Cables likely to radiate have a common-mode strategy.
☐ External ground pours are properly stitched and not floating.
☐ The stack-up places reference planes next to fast signal layers.
☐ Worst-case firmware, load and interface modes are identified for testing.
☐ Measurement points and rework options support pre-compliance/debug.

16. Vocabulaire FR ↔ EN essentiel / Essential FR ↔ EN vocabulary

Français	English
émissions conduites	conducted emissions
émissions rayonnées	radiated emissions
immunité	immunity
susceptibilité	susceptibility
chemin de retour	return path
aire de boucle	loop area
couplage capacitif	capacitive coupling
couplage inductif	inductive coupling
impédance commune	common impedance
courant de mode commun	common-mode current
courant différentiel	differential-mode current
sonde de champ proche	near-field probe
plan de référence	reference plane
via de couture (stitching)	stitching via
fente de plan	plane split/slot
blindage	shielding
liaison de châssis	chassis bonding
queue de cochon (raccord de blindage)	shield pigtail
réseau stabilisateur d'impédance de ligne (RSIL / LISN)	line impedance stabilization network (LISN)
salve EFT	electrical fast transient/burst
onde de choc / surtension	surge
décharge électrostatique	electrostatic discharge
marge de conformité	compliance margin
pré-conformité	pre-compliance
oscillations amorties (ringing)	ringing
amortissement	damping

17. Mini-méthode universelle pour un scénario CEM / Universal mini-method for an EMC scenario

SOURCE → PATH → ANTENNA/VICTIM → MEASUREMENT → FIX → VALIDATION

1. Source : quelle transition produit l'énergie ? Clock, switch node, driver, ESD, câble externe ?

1. Source: which transition produces the energy? Clock, switch node, driver, ESD, external cable?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email: ahds@engineer.com

2. Path : par où le courant HF circule-t-il réellement ? Retour, capacité parasite, châssis, alimentation, câble ?
3. Antenna/Victim : quelle structure rayonne ou quel circuit reçoit la perturbation ?
4. Measurement : quelle mesure peut confirmer l'hypothèse sans perturber excessivement le circuit ?
5. Fix : réduire la source, interrompre/amortir le couplage ou rendre l'antenne moins efficace.
6. Validation : refaire le test dans le worst-case et vérifier que la correction ne dégrade ni SI, PI, thermique ni fonctionnalité.

Fin du guide • 72 questions techniques principales + réponses rapides, formules, check-list et vocabulaire.

2. Path: where does the HF current actually flow? Return, parasitic capacitance, chassis, supply, cable?
3. Antenna/Victim: which structure radiates, or which circuit receives the disturbance?
4. Measurement: which measurement can confirm the hypothesis without excessively disturbing the circuit?
5. Fix: reduce the source, break/damp the coupling, or make the antenna less efficient.
6. Validation: re-test in the worst case and verify the fix does not degrade SI, PI, thermal behavior or functionality.

End of guide • 72 core technical questions + quick answers, formulas, checklist and vocabulary.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.